

Arquitetura do protótipo: resiliência offline e base para produção

Apresentação executiva para gestão e diretoria

O problema e o contexto

O aplicativo é usado por equipes em campo, com **internet instável ou ausente**.

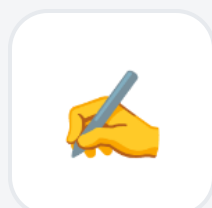
Se o app trava esperando sinal, o usuário perde confiança e abandona a ferramenta na primeira falha.

100%

de disponibilidade necessária, com ou sem conexão de rede

A solução: Offline First

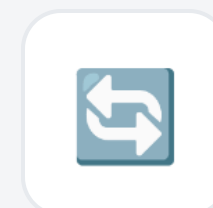
O aplicativo salva localmente primeiro; o envio ao servidor acontece depois, em segundo plano.



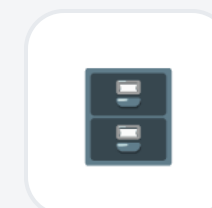
**Usuário registra
em campo**



Salvo no WatermelonDB
tela responde
instantaneamente



Fila de sincronização
quando houver rede

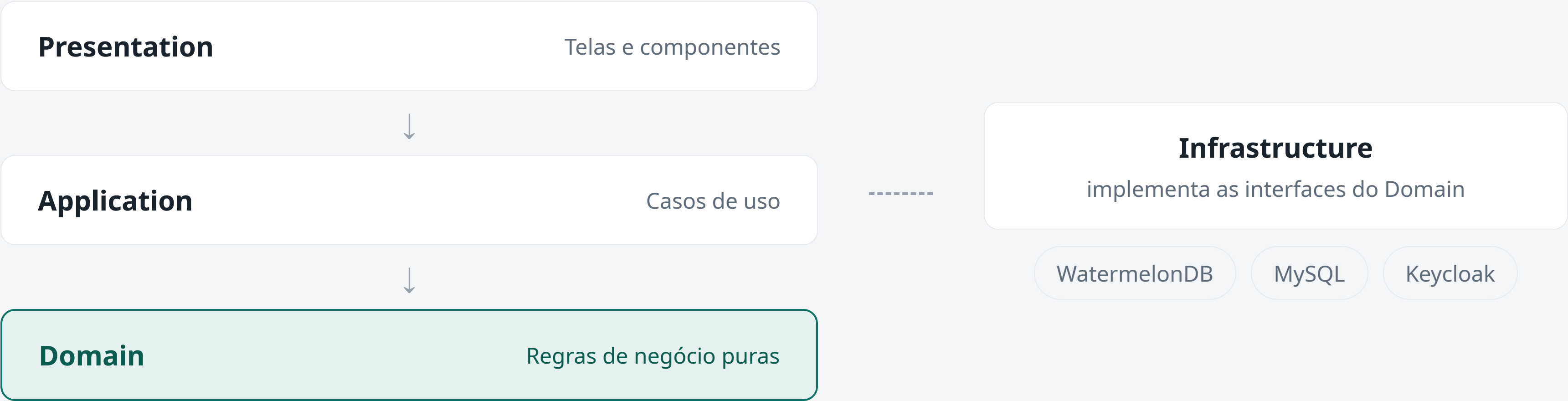


Backend
Fastify + MySQL (ACID)

Fim da tela de "carregando" infinita

Por que Clean Architecture

Telas, regras de negócio e infraestrutura ficam em camadas separadas e independentes.



Autenticação segura e escalável

Autenticação via **Keycloak**, com padrões OIDC e OAuth2.

PKCE protege o login mesmo em dispositivos públicos; tokens ficam no cofre criptografado do celular.



OIDC + PKCE

Login mobile sem interceptação de credenciais



Armazenamento seguro

Tokens em cofre criptografado do dispositivo



Revogação ativa

Logout revoga o token, não apenas limpa a sessão local

Pontos fortes e riscos

- **O que acertamos**

Upload de fotos via streaming, sem sobrecarregar o servidor

Sincronização atômica no banco (transações ACID)

Autenticação de nível enterprise com Keycloak e PKCE

- **O que precisa evoluir**

Falta observabilidade de produção (ex: Sentry) para rastrear falhas de sync

Cobertura de testes automatizados na camada de sincronização

O aplicativo é sólido — os riscos são de escala, não de fundação

Próximos passos

1

Testes automatizados

Cobertura da camada de sincronização,
já facilitada pelo uso de SOLID

2

Observabilidade em produção

Painel de erros para monitorar falhas
de sincronização em campo

3

Esteira CI/CD

Implementação de integração e
entrega contínuas